Zaawansowana Ekonometria

Paweł Struski

Uniwersytet Warszawski

13 kwietnia 2026

Plan na dzisiaj

- Przypomnienie: procesy I(1), regresja pozorna, kointegracja
- Procedura Engle'a–Grangera
- Model korekty błędem (Error Correction Model, ECM)

Przypomnienie: I(1) i regresja pozorna

- Szereg $\{y_t\}$ jest **zintegrowany rzędu 1** t.j. $y_t \sim I(1)$, jeśli:
  - y_t jest niestacjonarny,
  - $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ jest stacjonarny, tj. $\Delta y_t \sim I(0)$.

- **Problem regresji pozornej**: regresja dwóch niezależnych procesów $I(1)$ daje pozornie istotne wyniki (wysokie R^2, istotne t-statystyki) mimo braku rzeczywistego związku.

Kointegracja — definicja

Niech $y_t \sim I(1)$ oraz $x_t \sim I(1)$.

Mówimy, że y_t i x_t są **skointegrowane**, jeśli istnieje β takie, że:

$$y_t - \beta x_t \sim I(0)$$

Parametr β nazywamy parametrem kointegracji.

Interpretacja:

- Kombinacja liniowa $y_t - \beta x_t$ jest stacjonarna, mimo że obie zmienne z osobna są $I(1)$.
- Innymi słowy, możemy znaleźć β, które skaluje x_t w taki sposób, że różnica między y_t a przeskalowanym x_t, t.j. βx_t, jest stacjonarna.

Procedura Engle'a–Granger'a (dwuetapowa)

Niech $y_t \sim I(1)$ oraz $x_t \sim I(1)$.

Krok 1. Estymuj regresję kointegrującą OLS:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$

Zachowaj reszty $\hat{u}_t$.

Krok 2. Testuj $\hat{u}_t$ testem DF lub ADF (Augmented Dickey Fuller):

$$\Delta \hat{u}_t = \alpha \hat{u}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \gamma_j \Delta \hat{u}_{t-j} + e_t$$

- $H_0 \colon \alpha = 0$ (brak kointegracji) vs. $H_1 \colon \alpha < 0$ (kointegracja)
- Wartości krytyczne: **nie**standardowe DF, ponieważ testujemy reszty z estymowanej regresji.

Rozwiązanie problemu: model korekty błędem (Error Correction Model, ECM)

Jeśli y_t i x_t są skointegrowane, możemy estymować:

$$\Delta y_t = \delta\, \hat{u}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \phi_j \Delta y_{t-j} + \sum_{j=0}^{q} \gamma_j \Delta x_{t-j} + \varepsilon_t$$

gdzie $\hat{u}_{t-1} = y_{t-1} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_{t-1}$ to opóźniony błąd równowagi.

- δ — **szybkość dostosowania** do równowagi
  - Oczekujemy $\delta < 0$
  - $|\delta|$ bliskie 1 $\Rightarrow$ szybka korekta; bliskie 0 $\Rightarrow$ wolna
- γ_j — efekty **krótkookresowe** zmian x
- ϕ_j — autoregresyjna dynamika Δy
- $\hat{\beta}_1$ (z regresji kointegrującej) — efekt **długookresowy**
- Estymatory powyższych efektów będą zgodne.

Zadanie 1

Dany jest model:

$$x_t = \alpha_1 + x_{t-1} + \varepsilon_{1t} \tag{1}$$

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 y_{t-1} + \beta_3 x_{t-1} + \varepsilon_{2t} \tag{2}$$

gdzie $\varepsilon_t = [\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}] \sim IID(0, \Sigma)$.

(a) Wykaż, że $x_t \sim I(1)$.

(b) Wykaż, że jeśli y_t i x_t są skointegrowane, to:

- relacja kointegrująca ma postać $y_{t-1} - \frac{\beta_3}{1-\beta_2} x_{t-1} \sim I(0)$,
- współczynnik szybkości dostosowań wynosi $\beta_2 - 1$.

(c) Badacz oszacował równanie (2) za pomocą MNK i otrzymał $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$.

(i) Czy standardowe statystyki t pozwalają poprawnie testować istotność $\beta_1, \beta_2, \beta_3$?

(ii) Czy $\frac{\hat{\beta}_3}{1-\hat{\beta}_2}$ i $\hat{\beta}_2 - 1$ są zgodnymi estymatorami parametrów ECM?

Zadanie 2

Dane kwartalne dla Polski (1995Q1–2024Q4, $T = 120$):
$c_t = \ln(\text{konsumpcja realna per capita})$, $y_t = \ln(\text{PKB realne per capita})$.

(a) Na podstawie wyników ADF uzasadnij, że $c_t \sim I(1)$ i $y_t \sim I(1)$.

Zmienna	Statystyka ADF	Wart. kryt. (5%)
c_t	-2.14	-3.45
y_t	-1.87	-3.45
Δc_t	-7.82	-2.89
Δy_t	-6.91	-2.89

(b) Estymujemy regresję kointegrującą: $c_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 y_t + \hat{u}_t$. Wynik: $\hat{\beta}_0 = -0{,}82$, $\hat{\beta}_1 = 0{,}94$. Test ADF na resztach $\hat{u}_t$: statystyka $= -3{,}72$, wart. kryt. (5%, 2 zm.) $= -3{,}34$.
Czy c_t i y_t są skointegrowane?

(c) Jeśli tak, zinterpretuj $\hat{\beta}_1 = 0{,}94$.

(d) Dlaczego nie możemy użyć standardowych wartości krytycznych DF/ADF w punkcie (b)?

Zadanie 3: Estymacja i interpretacja ECM

Kontynuacja Zadania 1. Wiemy, że c_t i y_t są skointegrowane z resztami $\hat{u}_t = c_t + 0{,}82 - 0{,}94\, y_t$.

Estymujemy model korekty błędem:

$$\Delta c_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta y_t + \delta\, \hat{u}_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Wyniki estymacji OLS ($T = 119$):

Zmienna	Współczynnik	Błąd std.	t-stat
Stała	0,002	0,001	2,00
Δy_t	0,41	0,08	5,13
$\hat{u}_{t-1}$	$-0{,}18$	0,06	$-3{,}00$

$R^2 = 0{,}32$.

Zadanie 3 (cd.)

(a) Zinterpretuj współczynnik $\hat{\gamma}_1 = 0{,}41$. Jaki efekt (krótko- czy długookresowy) on opisuje?

(b) Zinterpretuj współczynnik $\hat{\delta} = -0{,}18$.

- Czy znak jest zgodny z oczekiwaniami? Dlaczego?
- Co oznacza wartość $-0{,}18$ w kontekście szybkości dostosowania?

(c) Załóżmy, że w pewnym kwartale PKB rośnie o 1% ($\Delta y_t = 0{,}01$). Oblicz Δc_t w dwóch scenariuszach: (1) system jest w równowadze ($\hat{u}_{t-1} = 0$), (2) konsumpcja jest 1% powyżej poziomu równowagi ($\hat{u}_{t-1} = 0{,}01$). Porównaj wyniki.

Podsumowanie

- Kointegracja oznacza wspólny trend stochastyczny — relacja długookresowa między zmiennymi $I(1)$.
- Procedura Engle'a–Grangera: (1) estymacja OLS, (2) test ADF na resztach ze specjalnymi wartościami krytycznymi.
- Model ECM rozdziela dynamikę na efekt krótkookresowy (γ_1) i mechanizm korekty (δ).
- Standardowe wnioskowanie z regresji metodą MNK jest błędne jeśli zmienne są I(1), ale jeśli użyjemy modelu korekcji błędem (ECM), to nasze estymatory relacji między tymi zmiennymi będą zgodne.